



Monnaie et politique monétaire

David Bounie

Groupes A à B : 23/10/2024

Groupes C et D : 25/10/2024

Objectifs du cours

18 octobre 2024

François Villeroy de Galhau alerte sur le risque d'une inflation trop basse PREMIUM

Le gouverneur de la Banque de France estime que désormais, le risque de voir l'inflation tomber bien en dessous de la cible de 2 % de la Banque centrale européenne est aussi important que celui de la voir dépasser l'objectif. Pour lui, toutes les options doivent rester ouvertes lors des prochaines réunions.

 Ajouter à mes articles

 Commenter

 Partager

 BCE

 Marchés financiers



Indices des prix à la consommation

Glissements annuels de l'indice des prix à la consommation (IPC), de l'inflation sous-jacente (ISJ) et de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH)



Source : Insee.

Taux de refinancement de la BCE

ECB, 20 Octobre 2024

Date (with effect from)	Deposit facility	Main refinancing operations		Marginal lending facility
		Fixed rate tenders Fixed rate	Variable rate tenders Minimum bid rate	
2024	23 Oct.	3.25	3.40	-
2024	18 Sep. ⁵	3.50	3.65	-
2024	12 Jun.	3.75	4.25	-
2023	20 Sep.	4.00	4.50	-
2023	2 Aug.	3.75	4.25	-
2023	21 Jun.	3.50	4.00	-
2023	10 May	3.25	3.75	-
2023	22 Mar.	3.00	3.50	-
2023	8 Feb.	2.50	3.00	-
2022	21 Dec.	2.00	2.50	-
2022	2 Nov.	1.50	2.00	-
2022	14 Sep.	0.75	1.25	-
2022	27 Jul.	0.00	0.50	-
2019	18 Sep.	-0.50	0.00	-

Objectifs du cours

- **Dispenser les concepts de base :**
 - Monnaie, formes monétaires et masse monétaire
 - Système monétaire (Eurosystème)
 - Indices des prix (inflation)
 - Base monétaire, réserve, offre de monnaie banque centrale, multiplicateur monétaire
 - Taux d'intérêt (Refi, €STR, EURIBOR)
 - Les instruments de la politique monétaire

Monnaie, formes monétaires et masse monétaire

La monnaie c'est quoi ?

- Créance généralement acceptée dans les échanges pour servir de paiement
- La monnaie remplit trois fonctions :
 - Moyen d'échange (facilite les échanges)
 - Unité de compte (réduit les coûts de calcul)
 - Réserve de valeur (pouvoir d'achat dans le temps)
- La créance circule entre les agents économiques grâce aux moyens de paiement :
 - Pièces et billets
 - Carte, chèque, etc.
 - Mobile...

Les différentes formes de monnaie

Monnaie fiduciaire	Monnaie scripturale	Monnaie électronique
		
Pièces	Carte de paiement	Porte-monnaie électronique
Billets	Chèque, virement, etc.	Porte-monnaie virtuel

Définition de la monnaie électronique :

Créance stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique. » COMOFI, Article L315-1.

Masse monétaire et liquidité

- La masse monétaire est divisée en 3 agrégats selon leur **degré de liquidité** (M1, M2 et M3) :
 - M1, espèces et dépôts à vue, est l'agrégat le plus liquide.
 - $M2 = M1 + \text{placements à court terme} < 2 \text{ ans (comptes sur livret)}$;
 - $M3 = M2 + \text{placements à long terme}$.

Masse monétaire et liquidité

1 Monetary developments in the euro area: March 2024 (EUR billions and annual percentage changes; data adjusted for seasonal effects ^{a)})

	End-of-month level	Monthly flow			Annual growth rate		
	Mar 2024	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024
COMPONENTS OF M3							
1. M3	16190	-47	27	75	0.1	0.4	0.9
1.1. M2	15140	-77	34	37	-1.1	-0.6	-0.2
1.1.1. M1	10244	-113	-18	10	-8.6	-7.8	-6.7
Currency in circulation	1523	-3	0	-10	-0.5	-0.4	-1.2
Overnight deposits	8721	-111	-18	20	-9.9	-8.9	-7.6
1.1.2. Other short-term deposits (M2 - M1)	4897	36	52	27	19.8	18.8	16.9
Deposits with an agreed maturity of up to two years	2466	47	66	30	62.2	58.0	50.3
Deposits redeemable at notice of up to three months	2431	-11	-13	-3	-4.3	-4.7	-4.6
1.2. Marketable instruments (M3 - M2)	1050	30	-7	38	22.4	17.5	19.2
Repurchase agreements	193	-1	-5	14	25.1	29.6	68.4
Money market fund shares	786	10	14	22	17.5	17.0	16.1
Debt securities issued with a maturity of up to two years	72	21	-16	2	71.9	0.2	-16.1

Demande et offre de monnaie

Les acteurs

- **Les individus et les entreprises :**
 - Déposants (détiennent des créances sur le syst. bancaire).
 - Emprunteurs (dettes auprès du syst. bancaire).
- **Les établissements financiers :**
 - Fournissent les moyens de paiement, collectent les dépôts et/ou accordent des prêts.
- **La banque centrale :**
 - Contrôle le système bancaire, met en circulation les billets de banque, conduit la politique monétaire et de change.

La demande de monnaie

- **Demande des individus et des entreprises :**
 - Pièces et billets (espèces)
 - Dépôts à vue
- **Qu'est ce qui détermine la demande d'espèces et de dépôts (pour motif de transaction) ?**
 - Les dépenses (P (prix) * Y (transaction))
 - Les taux d'intérêt (i)

La demande de monnaie

- La demande de monnaie (M^d) est égale à la demande d'espèces (E^d) et à la demande de dépôts (D^d)
- $M^d = E^d + D^d = PY$ (pour un niveau de taux d'intérêt)
- Une fraction c est détenue en espèces.
- Demande d'espèces : $E^d = c M^d$
- Demande de dépôts : $D^d = (1-c) M^d$
- $M^d = c M^d + (1-c) M^d = PY$

La demande de réserves

- Que deviennent les dépôts sur les comptes des banques ?
- Les banques gardent une partie des dépôts à vue en réserves.
- Ces réserves sont détenues sous formes de liquidités ou bien sous forme de dépôts à la banque centrale.
- Les banques détiennent des réserves pour trois raisons :
 - Retraits et dépôts de billets sur les comptes.
 - Les règlements entre banques.
 - Les réserves obligatoires sur le compte de la banque centrale.

La demande de réserves

- Plus le montant des dépôts à vue est élevé, plus le montant des réserves détenues par une banque est important.
- Soient θ le ratio de réserves et D le montant des dépôts.
- Le montant des réserves est alors : $R = \theta D$.
- $\theta \approx 1\%$ dans la zone euro, 0% aux US ([depuis 03/2020](#)), 5% en Chine.
- Si les gens veulent détenir D^d en dépôts à vue alors les banques doivent détenir θD^d en réserves.
- La demande de réserves est donnée par $R^d = \theta (1-c) M^d$.

Offre et demande de monnaie banque centrale

- La demande d'espèces (E^d) et de réserves (R^d) forment la **demande de monnaie banque centrale (base monétaire)**.
- L'offre de monnaie banque centrale (H) est égale à la demande d'espèces (E^d) et de réserves (R^d), soit $H = E^d + R^d$.
- H est **contrôlé par la banque centrale**.
- Remplaçons E^d et R^d par leurs expressions :

$$H = cM^d + \theta (1-c) M^d = [c + \theta (1-c)] M^d$$

Offre et demande de monnaie banque centrale

- **Hypothèse 1**: $c = 1$ (les gens détiennent que des billets).
 - $H = [c + \theta(1-c)]PY = 1PY$; les banques ne jouent aucun rôle.
- **Hypothèse 2** : $c = 0$ (les gens détiennent que des dépôts).
 - $H = [c + \theta(1-c)]PY = \theta PY$; si $\theta = 0,1$ alors la demande de monnaie banque centrale est 10 fois moins élevée que l'ensemble de la demande de monnaie.
- **Hypothèse 3** : Comme $0 < c < 1$, la demande de monnaie banque centrale est inférieure à l'ensemble de la demande de monnaie.

Le multiplicateur monétaire

- Hypothèse $c=0$ et $\theta=0,1$; une augmentation de $H = 100$ se traduit par une augmentation des dépôts (D^d).
- La banque garde en réserves $100 * 0,1=10$ et dispose de 90.
- La banque peut prêter 90 à une autre banque.
- La nouvelle banque garde en réserves $90*0,1 = 9$ et dispose de 81 qu'elle peut prêter à son tour, etc.
- Quelle est l'augmentation finale de l'offre de monnaie ?
- $100 (1 + 0,9 + 0,9^2 + \dots)$; suite géométrique.
- La somme des termes entre parenthèses est égale à $1/(1-0,9) = 10$; l'offre de monnaie augmente de 1000 euros.

La régulation monétaire et les prix

L'Eurosystème

- L'Eurosystème est constitué de la BCE et des Banques Centrales Nationales des pays qui ont adopté l'euro.
- Quelles sont ces missions ?
 - Définir et mettre en œuvre la politique monétaire.
 - Définir et gérer les réserves de change.
 - Veiller au bon fonctionnement des systèmes de paiement.
 - Contribuer à la bonne conduite des politiques de réglementation bancaire et de stabilité du système financier.

Objectif prioritaire : la stabilité des prix

- La BCE a pour objectif principal la stabilité des prix, avec comme référence « une progression de l'Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) inférieure à, mais proche de 2% ».
- La « valeur » de la monnaie se mesure par la quantité de biens qu'elle permet d'acheter (pouvoir d'achat de la monnaie).
- Pour mesurer la valeur de la monnaie en termes de tous les biens, il est nécessaire d'utiliser un panier de biens, biens pondérés par la place qu'ils occupent dans les transactions.

Calcul de l'indice des prix en France

- L'INSEE analyse l'évolution de ce panier de biens tous les mois.
- L'INSEE collecte 200 000 prix chaque mois.
- Le panier de biens des 200 000 prix permet de prendre en compte presque tous les biens et services à l'exception notamment des biens d'occasion, etc.

L'inflation en France

Glissements annuels de l'indice des prix à la consommation (IPC), de l'inflation sous-jacente (ISJ) et de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH)



Source : Insee.

L'inflation: une variable importante

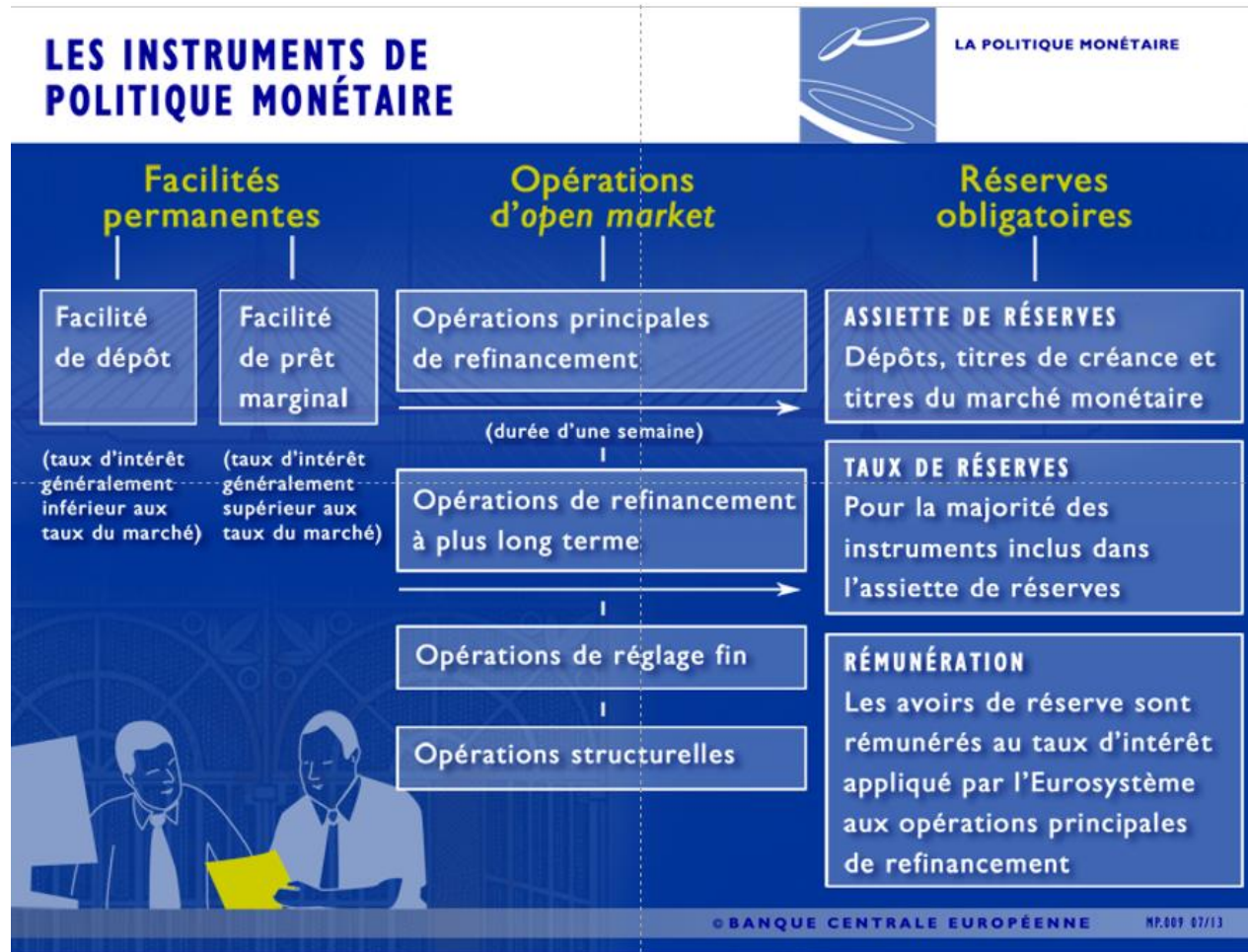
- Les évolutions de l'inflation sont suivies attentivement.
- Publications mensuelles de l'indice.
- Lutte contre une hausse/baisse persistante du niveau général des prix : l'inflation ou la déflation.
- Pourquoi ?
- Baisse/hausse du pouvoir d'achat de la monnaie

La régulation monétaire en pratique

La régulation monétaire en pratique

- Comment la banque centrale régule la capacité de création monétaire ?
 - Réserves obligatoires (θ).
 - Opération d'Open Market.
 - Facilités permanentes.

Les instruments de politique monétaire de la BCE



La régulation monétaire en pratique

- Comment la banque centrale régule la capacité de création monétaire ?
- Plusieurs instruments de politique monétaire pour gérer la liquidité bancaire.
 - **Taux de facilité des dépôts** (taux d'intérêt versé par la BCE aux banques déposant de l'argent à la BCE)
 - **Taux des opérations principales de refinancement** (refi).
 - **Taux de facilité de prêt marginal**.

Taux de facilité des dépôts

- Une banque qui a des excès de liquidités peut les placer à la banque centrale contre rémunération.
- Le taux d'intérêt est aujourd'hui positif : 3,25%.

Taux de facilité des dépôts

ECB, 20 Octobre 2024

Date (with effect from)		Deposit facility	Main refinancing operations		Marginal lending facility
			Fixed rate tenders Fixed rate	Variable rate tenders Minimum bid rate	
2024	23 Oct.	3.25	3.40	-	3.65
2024	18 Sep. ⁵	3.50	3.65	-	3.90
2024	12 Jun.	3.75	4.25	-	4.50
2023	20 Sep.	4.00	4.50	-	4.75
2023	2 Aug.	3.75	4.25	-	4.50
2023	21 Jun.	3.50	4.00	-	4.25
2023	10 May	3.25	3.75	-	4.00
2023	22 Mar.	3.00	3.50	-	3.75
2023	8 Feb.	2.50	3.00	-	3.25
2022	21 Dec.	2.00	2.50	-	2.75
2022	2 Nov.	1.50	2.00	-	2.25
2022	14 Sep.	0.75	1.25	-	1.50
2022	27 Jul.	0.00	0.50	-	0.75
2019	18 Sep.	-0.50	0.00	-	0.25

Taux des opérations principales de refinancement

- Une banque qui a des besoins de liquidités et cherche à emprunter des liquidités à la BCE.
- **Opérations de cession temporaire** destinées à fournir des liquidités avec une fréquence hebdomadaire et une **échéance hebdomadaire**.
- La banque emprunte à un taux une somme d'argent et apporte en garantie des actifs à la BCE. Elle rembourse la semaine suivante la somme majorée des intérêts avec retour des actifs déposés en garantie.
- **Principal taux de refinancement (taux directeur ou refi)**

Taux de refinancement (refi)

ECB, 20 Octobre 2024

Date (with effect from)		Deposit facility	Main refinancing operations		Marginal lending facility
			Fixed rate tenders Fixed rate	Variable rate tenders Minimum bid rate	
2024	23 Oct.	3.25	3.40	-	3.65
2024	18 Sep. ⁵	3.50	3.65	-	3.90
2024	12 Jun.	3.75	4.25	-	4.50
2023	20 Sep.	4.00	4.50	-	4.75
2023	2 Aug.	3.75	4.25	-	4.50
2023	21 Jun.	3.50	4.00	-	4.25
2023	10 May	3.25	3.75	-	4.00
2023	22 Mar.	3.00	3.50	-	3.75
2023	8 Feb.	2.50	3.00	-	3.25
2022	21 Dec.	2.00	2.50	-	2.75
2022	2 Nov.	1.50	2.00	-	2.25
2022	14 Sep.	0.75	1.25	-	1.50
2022	27 Jul.	0.00	0.50	-	0.75
2019	18 Sep.	-0.50	0.00	-	0.25

Taux de facilité de prêt marginal

- Emprunt pour une **durée d'un jour**.
- Une banque qui a des besoins de liquidités et cherche à emprunter des liquidités à la BCE en dehors des opérations hebdomadaires de refinancement.

Taux de facilité de prêt marginal

ECB, 1 Octobre 2023

Date (with effect from)		Deposit facility	Main refinancing operations		Marginal lending facility
			Fixed rate tenders Fixed rate	Variable rate tenders Minimum bid rate	
2024	23 Oct.	3.25	3.40	-	3.65
2024	18 Sep. ⁵	3.50	3.65	-	3.90
2024	12 Jun.	3.75	4.25	-	4.50
2023	20 Sep.	4.00	4.50	-	4.75
2023	2 Aug.	3.75	4.25	-	4.50
2023	21 Jun.	3.50	4.00	-	4.25
2023	10 May	3.25	3.75	-	4.00
2023	22 Mar.	3.00	3.50	-	3.75
2023	8 Feb.	2.50	3.00	-	3.25
2022	21 Dec.	2.00	2.50	-	2.75
2022	2 Nov.	1.50	2.00	-	2.25
2022	14 Sep.	0.75	1.25	-	1.50
2022	27 Jul.	0.00	0.50	-	0.75
2019	18 Sep.	-0.50	0.00	-	0.25

Trois taux pour la BCE

- Taux de facilité des dépôts (1) < Taux de refinancement (2) < Taux de facilité de prêt marginal (3).
 - La BCE fait une marge entre (1) et (2).
 - Le prêt au jour le jour (3) est un service plus cher que celui à la semaine (2).

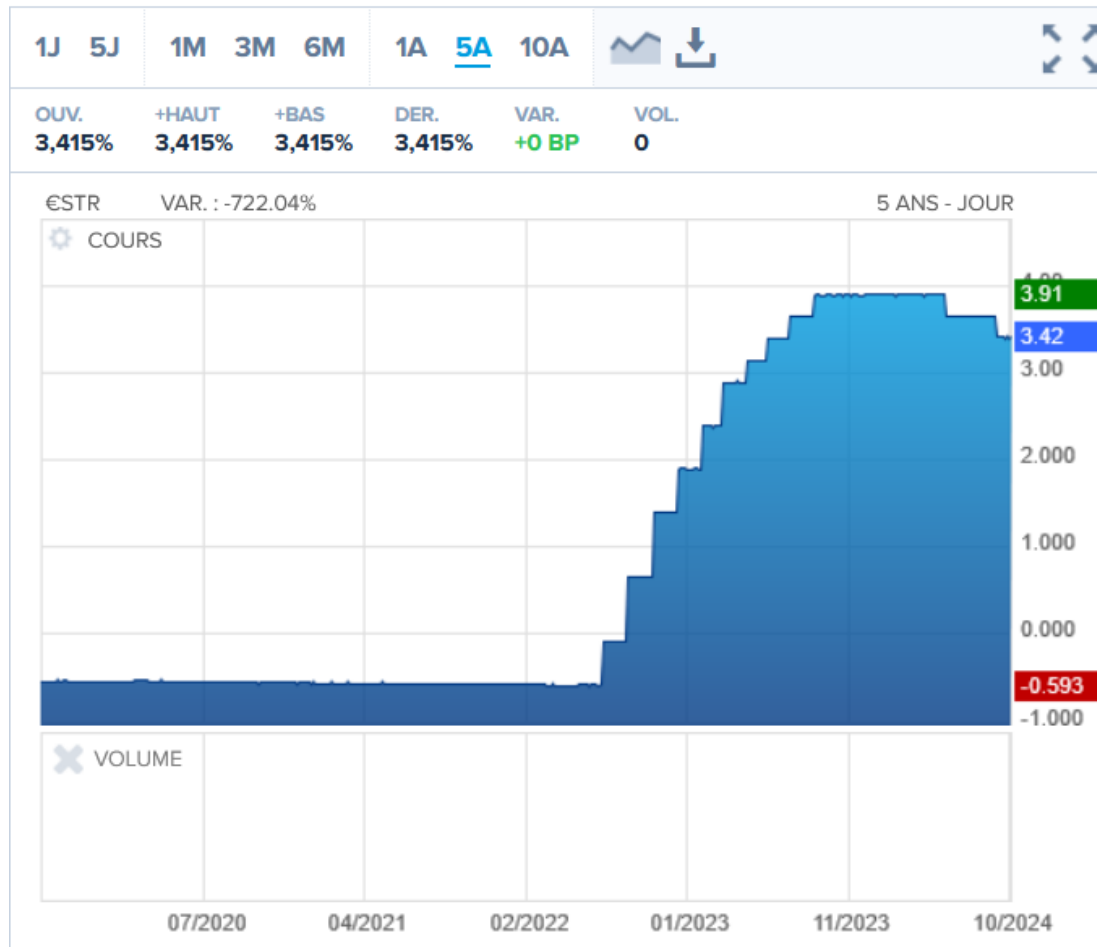
Date (with effect from)		Deposit facility	Main refinancing operations		Marginal lending facility	
			Fixed rate tenders Fixed rate	Variable rate tenders Minimum bid rate		
2024	23 Oct.	3.25	3.40	-	3.65	
2024	18 Sep. ⁵	3.50	3.65	-	3.90	
2024	12 Jun.	3.75	4.25	-	4.50	
2023	20 Sep.	4.00	4.50	-	4.75	
2023	2 Aug.	3.75	4.25	-	4.50	

Taux au jour le jour des dépôts interbancaires non-garantis

- Marché interbancaire zone euro (entre banques)
- Taux ESTER (€STR) (Euro short-term rate)
 - Moyenne de taux d'intérêt pondérée par le volume de transactions réalisées. Pour calculer cette moyenne, la BCE retient les prêts interbancaires en euros > à 1 million d'euros (non garantis par des titres) contractés au jour-le-jour par les banques

Taux au jour le jour des dépôts interbancaires non-garantis

Taux d'intérêt = 3,42%



Taux des dépôts interbancaires non-garantis

- Marché interbancaire zone euro (entre banques)
- Taux ESTER (€STR) (Euro short-term rate)
 - Moyenne de taux d'intérêt pondérée par le volume de transactions réalisées. Pour calculer cette moyenne, la BCE retient les prêts interbancaires en euros supérieurs à 1 million d'euros (non garantis par des titres) contractés au jour-le-jour par les banques..
- Taux EURIBOR (Euro interbank offered rate).
 - Échéance de 1 semaine à 12 mois.
 - Taux moyen auquel un échantillon de grandes banques se prêtent tous les jours à différentes échéances.

ANNEXE

Les niveaux de vie

- Comment mesure t-on le niveau de vie d'une personne ?
- Le niveau de vie peut être approximé par :
 - **Le revenu disponible** : salaires, profits, rentes, intérêts et transferts de l'Etat (chômage, etc.) perçus au cours d'une période – transferts à l'Etat, aux autres, etc.
- Mais c'est insuffisant :
 - Les biens et services que nous n'achetons pas (éducation, etc.)
 - Biens et services produits par la famille
 - Etc.

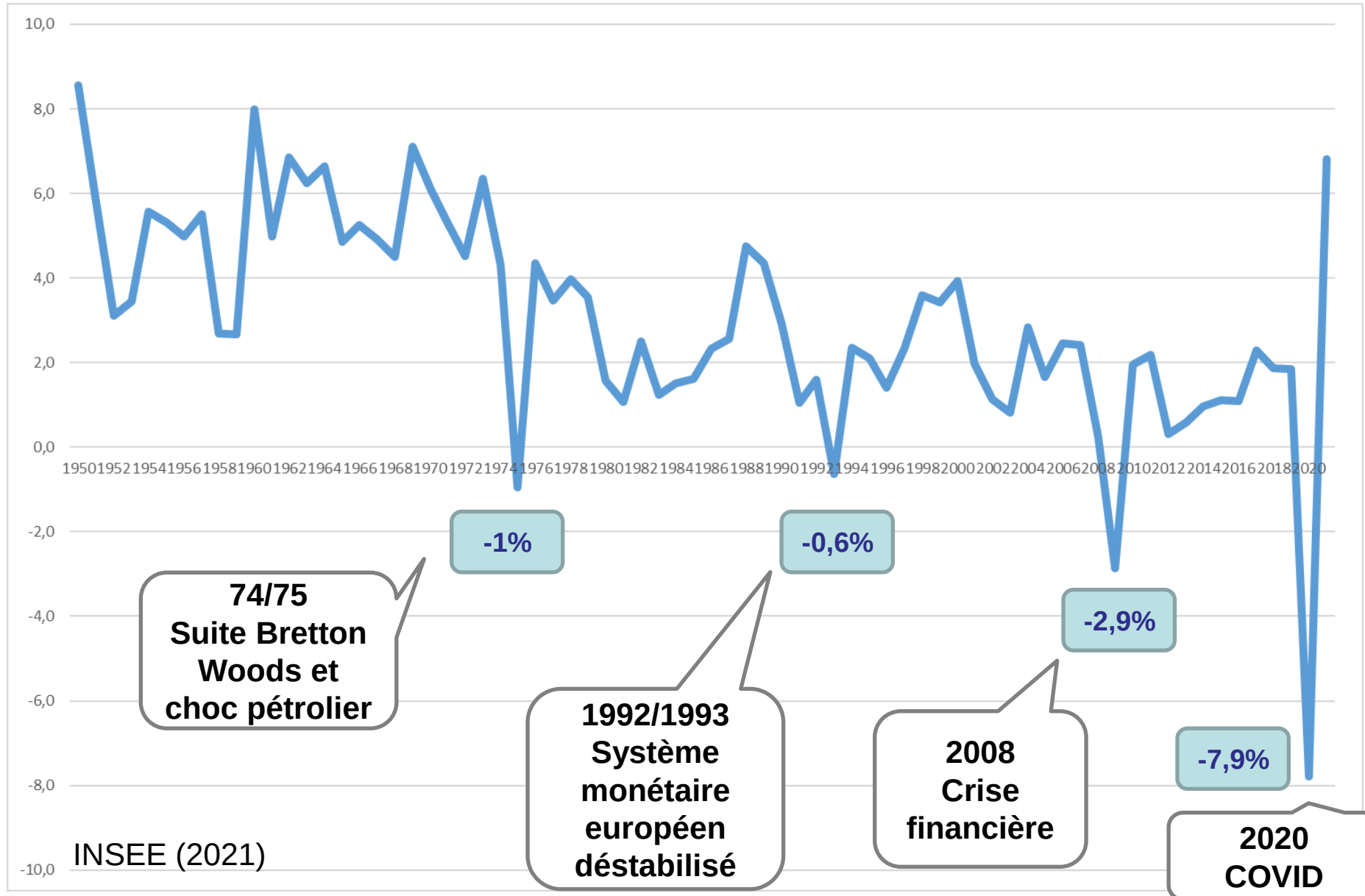
Les niveaux de vie

- Le **Produit Intérieur Brut (PIB)** est une meilleure mesure du niveau de vie.
- **Le PIB** : mesure la quantité de biens et services produits dans une économie à une date t .
 - **Le PIB par habitant** : production moyenne par tête.
- Par rapport au revenu disponible, il inclut la valeur des biens et services publics (qui n'ont pas de prix mais un coût) :
 - Enseignement, sécurité, défense nationale, etc.

Croissance économique et PIB

- Tous les pays cherchent à accroître les niveaux de vie de leurs habitants à travers le PIB.
- Ils recherchent un **taux de croissance économique à long terme élevé**.
- Le taux de croissance économique correspond au taux d'accroissement du **PIB**.

Taux de croissance du PIB réel (1950-2021)



Comment comparer les PIB entre pays?

- Pour comparer les PIB entre pays, on utilise la **méthode de la parité des pouvoirs d'achat (PPA)**.
- « Taux de change alternatif » entre les devises de deux pays pour prendre en compte le niveau des prix et des biens non échangeables (non pris en compte par les taux de change classiques).
- Le taux de change PPA n'est donc pas nécessairement égal au taux de change sur le marché des changes.
- Le taux PPA mesure combien une devise peut acheter de biens et services en termes d'une autre devise. La monnaie de référence est le dollar.
- Les biens en question forment un panier de biens normalisés (3000 biens).

Comment comparer les PIB entre pays?



- Exemple avec l'indice Big Mac. Bien homogène.
- Prix du Big Mac à New York en \$ en 2020 : 4,50 \$.
- Prix du Big Mac à Paris en € en 2020 : 3,80 €.
- 1 € est donc égal à 1,18 \$ ($4,5 \$ = 3,8 €$ soit $1 € = 1,18 \$$).
- 1,18 \$ permet d'acheter la même quantité de Big Mac que 1 € à Paris (taux PPA).
- Taux de change officiel : $1 € = 1,13 \$$.

Comment comparer les PIB entre pays?

- PIB/hab. français en € en 2020 $\approx 32\,000$ €.
- PIB/hab. français en \$ US : $32\,000 \text{ €} * 1,13 \text{ \$/€} = 36\,160 \text{ \$}$.
- PIB/hab français en \$ PPA : $32\,000 \text{ €} * 1,18 \text{ \$/€} = 37\,760 \text{ \$}$.
- Le taux de change officiel fait apparaître une sur-évaluation du \$ par rapport au taux PPA.
- En 2020, l'euro était sous-évalué par rapport au dollar.